Investigación Modelo predictivo

Nombre del alumno: Fernando Emmanuel Perez Lopez

Matrículas: 81660

Nombre del profesor(a): María Lizette López Muñoz

Asignatura: TÓPICOS DE BIG DATA

Carrera: Ingeniería en Software y Sistemas Computacionales

Fecha de entrega: 4 de octubre del 2026

Investigación Modelo predictivo

Our World in Data publica las proyecciones de esperanza de vida de la ONU, elaboradas con un modelo jerárquico bayesiano. Los datos provienen de World Population Prospects 2024 y abarcan hasta 2100.

El método funciona así:

- Combina datos históricos de cada país con tendencias mundiales. Se llama jerárquico porque utiliza esos dos niveles de información. Cada país tiene sus propios parámetros, pero la experiencia mundial ayuda a estimarlos, especialmente cuando sus datos son escasos.
- Actualiza las estimaciones mediante probabilidades. Se llama bayesiano porque combina distribuciones de probabilidad iniciales con los datos observados para estimar qué valores son más probables y cuánta incertidumbre existe.
- Utiliza una función doble logística para estimar el ritmo de mejora de la esperanza de vida femenina. Cada año proyectado incorpora una mejora esperada y una variación aleatoria.
- Para los hombres, utiliza un modelo autorregresivo que estima la diferencia entre la esperanza de vida femenina y masculina.

El escenario medio corresponde al promedio de miles de trayectorias simuladas por la ONU. Por eso representa una proyección probabilística, con incertidumbre, y no una cifra garantizada para 2100